CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 10
Le système immunitaire

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **Exacte**. 2) **Fausse** : ce sont les **lymphocytes B** (plasmocytes) qui produisent les anticorps. 3) **Exacte**. 4) **Exacte**. 5) **Fausse** : les lymphocytes **T** achèvent leur maturation dans le thymus ; les lymphocytes B dans la moelle osseuse. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(07 points)**

1) Calculs **[1,5 pt]**

Lymphocytes : $\frac{2500}{2200} \approx$ **1,1 fois** ; polynucléaires : $\frac{12500}{4800} \approx$ **2,6 fois** ; total : $\frac{15000}{7000} \approx$ **2,1 fois**.

2) Polynucléaires **[2 pts]**

Les **polynucléaires** : face à l'infection bactérienne, la moelle osseuse en produit davantage pour détruire les bactéries par phagocytose.

3) Ganglions **[1,5 pt]**

Les microbes et leurs antigènes arrivent par la lymphe dans les ganglions voisins, où les lymphocytes se multiplient pour les combattre : les ganglions gonflent.

4) Rôle **[2 pts]**

Ils filtrent la lymphe, retiennent les microbes et sont le lieu de rencontre, d'activation et de multiplication des lymphocytes.

Exercice 2 **(08 points)**

1) Irradiation **[1,5 pt]**

Elle détruit les lymphocytes des souris : on peut étudier le rôle des cellules injectées. Le lot 1 est le **témoin**.

2) Lots 2, 3, 4 **[2 pts]**

Ni les lymphocytes B seuls, ni les lymphocytes T seuls ne permettent la production d'anticorps ; elle n'a lieu qu'avec les deux : il y a **coopération** entre lymphocytes B et T.

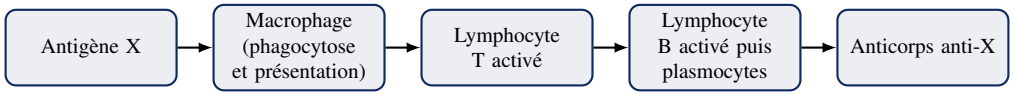
3) Lots 4 et 5 **[2 pts]**

Avec les macrophages, la production d'anticorps est beaucoup plus importante : les macrophages phagocytent l'antigène et le **présentent** aux lymphocytes T, ce qui déclenche leur activation.

4) Production **[1 pt]**

Les **lymphocytes B**, transformés en **plasmocytes**.

5) Schéma **[1,5 pt]**



LN_EDUCATION